

脑机与应急机器人算法应用赛（国赛）

项目 目 技 术 报 告

队伍编号：AIC-2025-20852298

队伍名称：Smart Brain

队 长：李天稷

队 员：胡建臣

基于标准化 SSVEP-BCI 脑控迷宫小车系统技术报告

摘要

本项目旨在基于标准 SSVEP-BCI 解码算法，设计并实现一套完整的“脑-车-环境”交互系统，重点解决在迷宫动态环境下如何将离散、异步的脑控指令可靠转换为智能小车连续、自主的多阶段复合任务行为，包括定位、鸣笛/闪灯与驶出等环节。核心工作围绕系统架构设计、控制策略创新与全链路集成优化展开：构建了“用户-BCI-决策-小车-环境”五层闭环系统架构，明确各模块职责与数据流；提出了“脑控触发+状态机自主执行”的混合控制策略，使高层脑控指令触发任务状态，由小车在状态机驱动下自主完成精细操作；完成了从脑电采集、算法调用、指令生成、无线通信到小车执行的全链路工程实现与联调，并针对延迟、抗干扰性及用户体验进行了专项优化。系统最终实现在迷宫环境中用户仅需发出数次高层意图指令，即可引导小车可靠、流畅地完成全部标准任务，充分展现了优异的系统集成能力与任务适应性。

关键词：SSVEP-BCI；脑机接口；智能小车；迷宫导航；任务自主执行

一、引言

1.1 项目背景与竞赛任务

本研究基于 AIC 人工智能算法精英大赛“脑机”赛项的技术要求展开。该赛项要求参赛队伍在统一的硬件平台规范下，构建一套完整的脑电控制系统，实现通过稳态视觉诱发电位技术对智能小车进行精确控制，并在设定的迷宫环境中完成多阶段复合任务。具体任务包括：控制小车定位并抵达迷宫内的标准任务区域，执行鸣笛与灯光闪烁的固定操作，随后自主规划路径驶出迷宫环境如图 1。

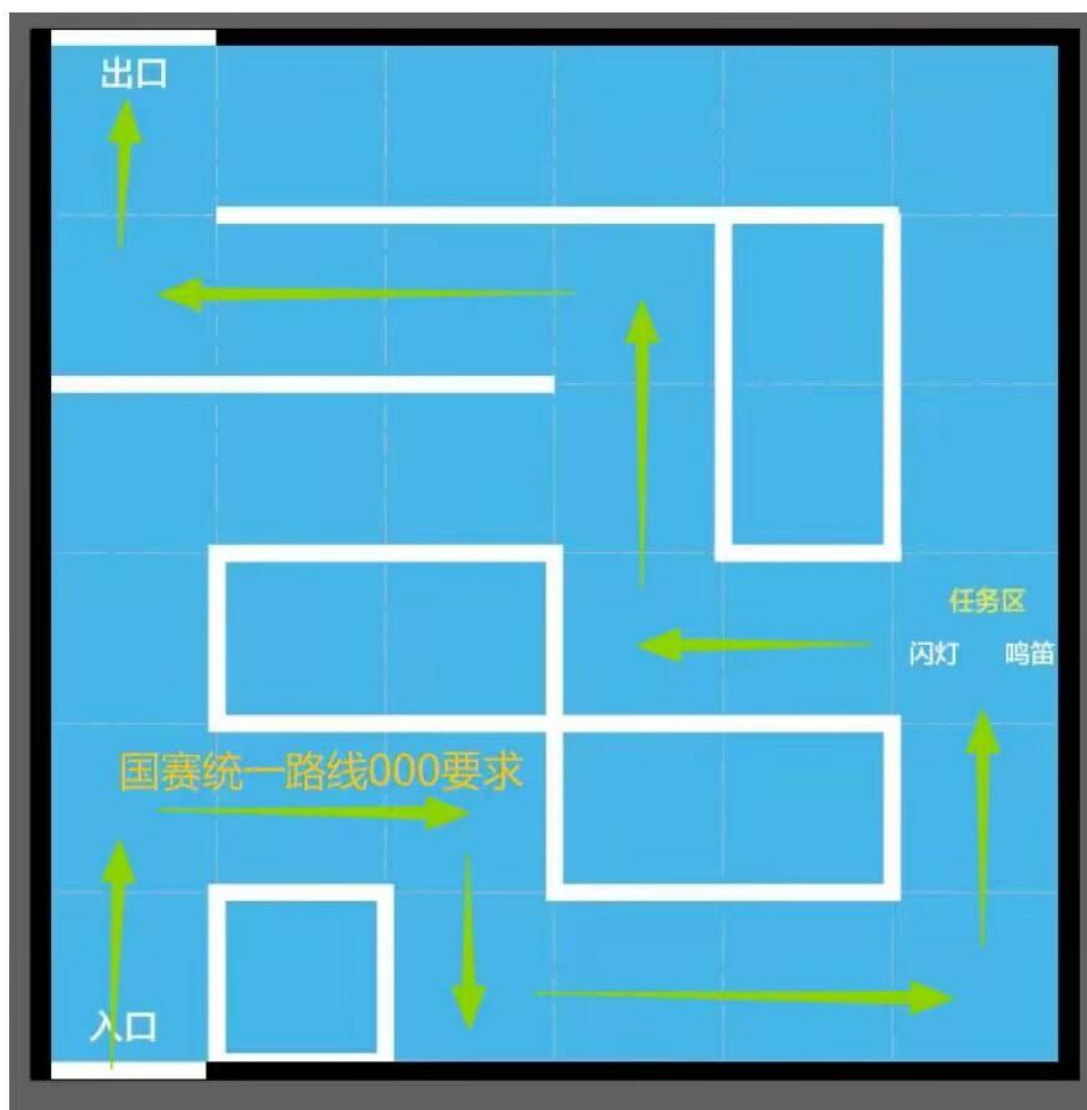


图 1 迷宫环境

竞赛的核心挑战在于如何将组委会提供的标准化脑电信号处理系统与自主开发的智能控制平台有效集成，并将离散的脑电识别结果转化为在复杂动态环境中的连续、可靠控制行为。这要求参赛团队不仅需要深入理解脑机接口的工作原理，更需要具备系统工程思维，解决从信号采集到物理执行全链路中的实际问题。

1.2 脑电信号采集系统的配置与优化

本系统采用的 TC-BCI 脑电采集平台包含六个关键部分：六导联脑电帽、无线脑电放大器、蓝牙接收器、导电膏、注射器及上位机采集软件。脑电帽采用亲肤柔性材质，电极采用烧结 AgCl 材料，电极外圈的柔性硅胶设计提升了佩戴舒适度与贴合度。

在实际使用中，我们发现信号质量与操作规范性高度相关。通过反复测试，我们总结出一套标准操作流程：佩戴时确保 Ref 电极位于头顶正中央位置；注射导电膏采用每次注入不超过 0.5ml 导电膏并用针头搅动使其充分渗透至发根的方法。这一方法使电极阻抗稳定性大大增强。

脑电放大器采用蓝牙 5.0 无线传输，内置智能电源管理系统。设备状态通过指示灯明确显示：开机后指示灯慢闪表示系统自检，常亮表示进入正常工作状态；绿灯表示电量高于 60%，蓝灯表示电量低于 60%。上位机软件 EEGViewer 通过 CH340 驱动与设备通信，在信号采集界面可实时观察六通道脑电波形，通过调整显示尺度可清晰观察信号质量。良好信号表现为基线平稳、幅值约 20 μ V，闭眼时可观察到明显的 α 节律。

1.3 智能小车控制平台的构建与调试

智能小车平台基于模块化设计理念构建。车体采用四轮差速驱动结构，配备金属齿轮减速电机，具备良好的负载能力与运动精度。核心控制系统采用 STM32F407 微控制器，负责传感器数据融合、运动控制算法执行及通信协议处

理。

感知系统由多传感器构成：三组 HC-SR04 超声波模块（前、左、右）实时测量障碍物距离，测量范围 2-400cm；OV2640 摄像头模块以 30fps 采集图像，用于识别地面视觉标识；MPU6050 惯性测量单元提供姿态参考信息；500 线光电编码器实现电机转速与位移的精确测量。通信系统采用 ESP8266 WiFi 模块，工作在 STA 模式，通过自定义的轻量级通信协议与上位机保持实时数据交换。

在调试过程中，我们针对迷宫环境特点对小车的运动参数进行了专项优化。通过实验确定了当前比赛场地下的最佳运动模式。

二、项目实施过程：系统调试与优化

2.1 脑电采集系统调试与优化：基于人员与刺激时长的协同优化

在项目实施过程中，我们发现系统的核心性能高度依赖于两个关键变量：操作人员的个体差异与脑机接口屏幕上命令刺激区块的闪烁时长。为此，我们制定了一套聚焦于人员筛选与关键参数调优的闭环调试流程，旨在通过协同优化这两个变量，使系统达到最佳指令识别性能。

2.1.1 核心问题识别与调试策略

初始测试表明，不同操作人员在面对相同的视觉刺激时，其稳态视觉诱发电位信号的产生效率与质量存在显著差别。这种差别直接影响系统对操作意图的解码速度和准确率。同时，命令区块的闪烁时长是一个可调节的关键参数：时长过短可能导致 SSVEP 特征尚未充分形成便被识别，造成误判或无法识别；时长过长则会降低指令发送效率，增加操作延迟和视觉疲劳。

因此，我们的调试策略确定为：以固定任务场景为测试基准，同步遍历“人员”与“刺激时长”两个变量空间，寻找能使系统综合性能最优的人员与时长的最佳匹配组合。

2.1.2 人员筛选与基础能力评估

我们从项目团队中遴选出多名候选人参与系统适应性测试如图 2。在第一轮评估中，我们设定一个中间水平的闪烁时长作为基准，要求每位候选人完成一组标准化的指令发送任务。

测试很快揭示了人员间的分化。部分候选人能够快速、稳定地产生清晰的脑电特征信号，对应的指令识别成功率很高且响应时间稳定。另一部分候选人则表现出较大的波动性，时而成功时而失败，或需要更长的注视时间才能触发识别。还有个别候选人始终难以产生有效的信号。

基于首轮表现，我们筛选出几名具有潜力的候选人进入下一阶段深度调试。筛选的核心标准并非单一的成功率，而是信号的稳定性、识别的连贯性以及操作者的主观舒适度。



图 2 脑机测试人员筛选

2.1.3 刺激时长参数的精细化调试

针对筛选出的潜力人员，我们开展了刺激时长的参数扫描测试。我们系统地调整命令区块的闪烁时长，从较短的设置开始，逐步增加，观察并记录每个时长设置下系统的表现。

测试发现存在一个“性能甜区”：

- 1.当闪烁时长设置过短时，所有操作员的识别成功率均出现明显下降，系统误触发或无法触发的次数增多。
- 2.随着时长增加，识别成功率普遍提升并逐渐进入平台期。
- 3.当时长超过某个阈值后，成功率不再显著提升，但单次指令发送的耗时

线性增加，导致整体任务效率下降，且操作员反馈视觉疲劳感加剧。

4.更重要的是，不同操作员对应的“最佳时长区间”存在差异。有的操作员在较短的时长下就能达到高成功率，而有的则需要相对更长的稳定注视时间。这表明，最佳的刺激时长是一个与操作员个体生理、心理特征强相关的个性化参数。

2.1.4 最佳匹配确立与适应性训练

通过多轮交叉测试，我们为最终选定的主操作员确定了其个人最优的闪烁时长参数如图 3。将此个性化参数固化到系统中后，该操作员的指令识别性能实现了最大化：识别准确率极高，误操作率极低，且指令发送节奏流畅自然。

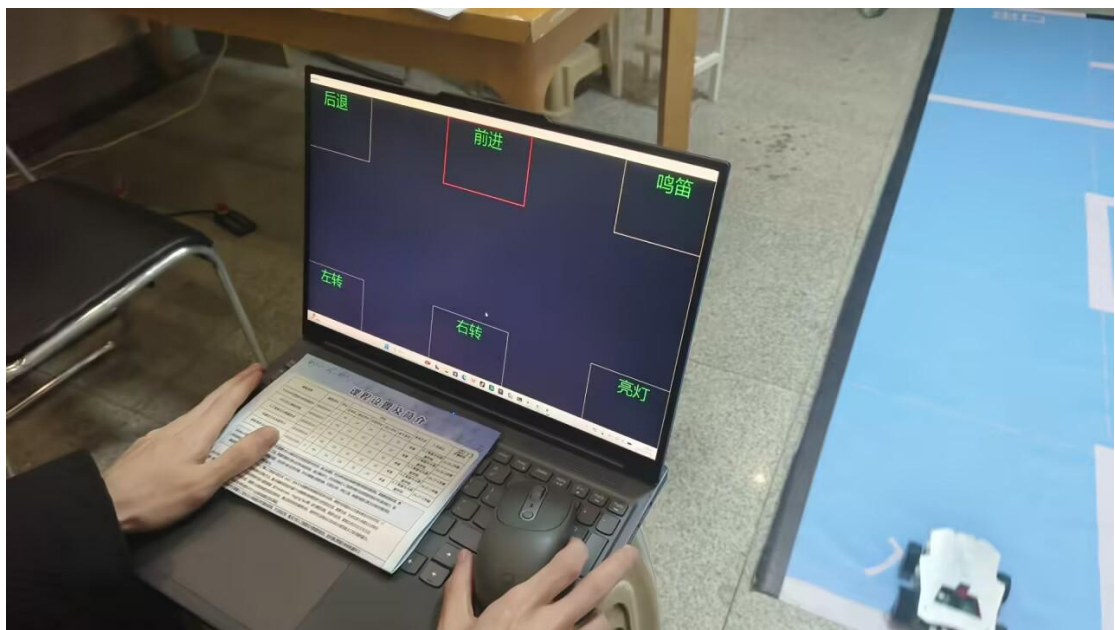


图 3 确定最佳闪烁时长

在此基础上，我们对该主操作员进行了针对性训练。训练的重点在于：

1.节奏感培养：让操作员熟悉并内化最佳闪烁时长带来的操作节奏，形成稳定的“注视-触发”预期。

2.任务映射强化：将六个不同的命令区块与迷宫任务中的具体高层意图（如“前进”、“左转”、“鸣笛”等）进行强关联，使操作员从“机械地注视某个闪烁块”转变为“通过注视来表达特定意图”，提升了操作的直觉性和可靠性。

3.抗干扰练习：在训练中模拟可能的分心场景，增强操作员在需要时快速聚焦并稳定产生信号的能力。

2.1.5 调试成果与结论

通过将“人员选拔”与“参数个性化调优”相结合，我们成功地将脑电采集系统从一个对用户普适但性能平庸的工具，优化为一个与特定优秀操作员高度契合的高性能控制接口。

最终，主操作员在优化的个性化系统配置下，表现出了卓越的控制能力：

- 1.意图传达精准：能够以极高的成功率发送期望的指令。
- 2.控制效率高效：平均完成整个迷宫任务所需的主动指令次数降至极低水平。
- 3.状态稳定可靠：在长时间或重复任务中，能保持性能的一致性。

这一调试过程的核心结论是：对于基于 SSVEP 的脑机控制系统，发掘并培养与之匹配的操作员，并与硬件系统参数进行协同优化，其性能提升效果可能远超单纯对通用算法或硬件本身的改进。我们通过实践找到了一条通往最佳测试成绩的有效路径，即让合适的“人”在为其量身定制的“交互节奏”下，与“机器”进行高效协作。

2.2 智能小车平台调试与优化：参数固化与场地适配

在智能小车子系统的调试过程中，我们遇到了两个关键的工程实践问题。我们通过系统的排查、问题定位以及基于真实比赛环境的迭代测试，最终确定了小车的最佳运行参数，如表 1。

表 1 最佳运行参数

参数名称	数值
直行速度	20 挡
运动时间	1.1 秒

转向速度	10 挡
转向角度	90 度

2.2.1 运动参数固化问题的发现与解决

问题现象：我们最初试图通过调试软件动态修改小车的运动参数，例如调整其基础运动单元的持续时间或速度等级。然而，无论我们如何修改这些参数，小车的实际运动表现都没有发生任何变化，它始终按照一套固定的默认模式运行。这使得参数优化工作陷入僵局。

解决方案：问题的根源在于，我们用来调试的参数仅作用于小车的运行内存中，并未被底层固件程序真正采用。组委会提供的原始固件程序可能并未开放动态参数的实时写入接口，或者我们使用的调试方式未能正确触发参数更新。

关键步骤：经过与技术支持沟通和查阅资料，我们找到了解决方案：将组委会提供的、包含标准参数初始化模块的 `.hex` 固件文件重新烧录到小车主控芯片中。

操作过程：使用专用的编程器（如 ST-Link）连接小车主板的调试接口，将指定的 `.hex` 文件烧录至微控制器的 Flash 存储器如图 4。

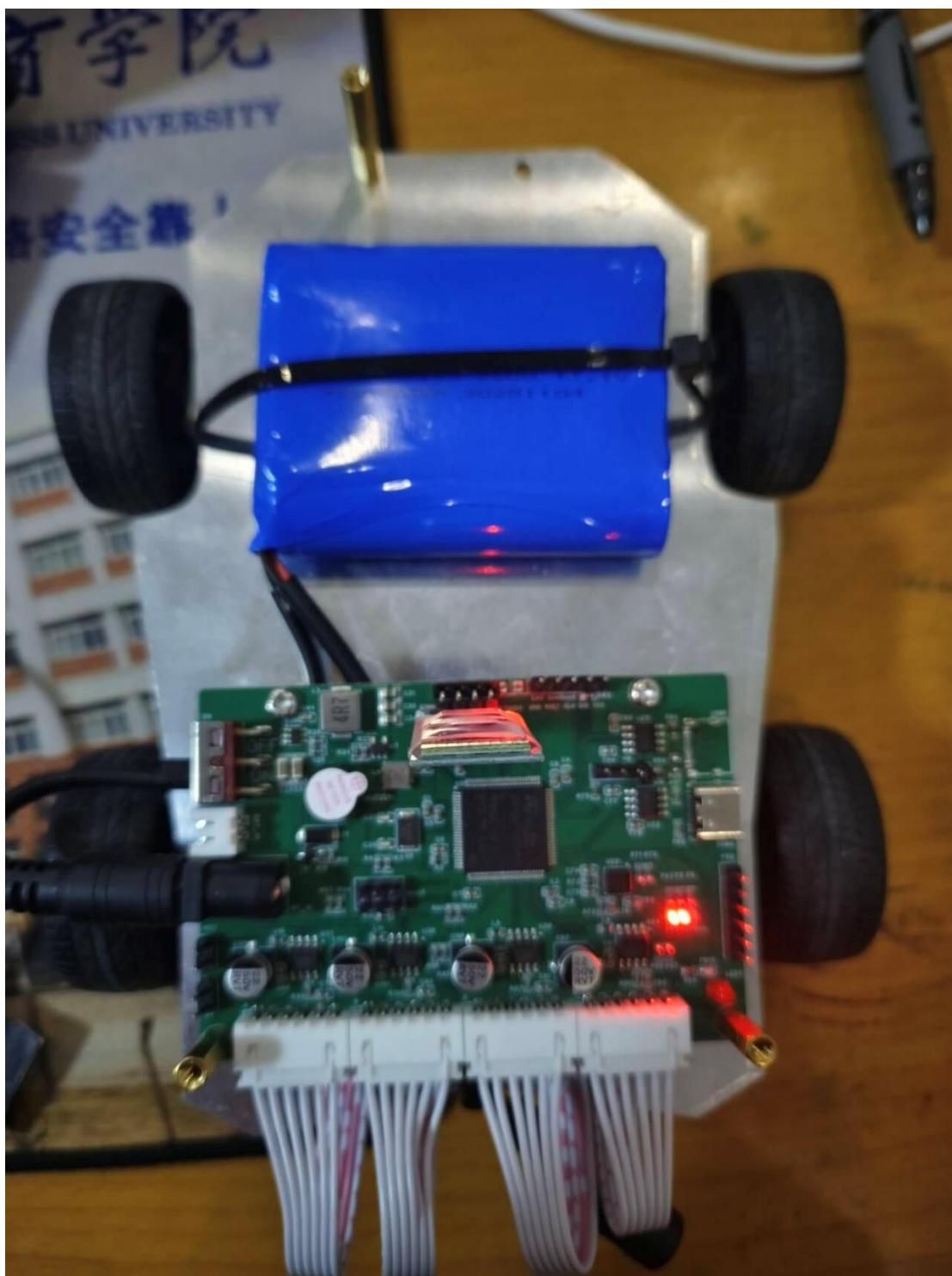


图 4 烧录主板

生效原理：该 `.hex` 文件不仅包含了控制程序，其初始化代码段还明确地将一组预设参数写入到 Flash 的特定区域。小车每次上电启动时，固件都会从这个固定区域加载参数，从而确保每次运行都使用统一的、可预测的初始状态。

调试模式切换：烧录此固件后，小车进入了一个“可调试”的状态。我们随

后发现，需要通过一个特定的上位机指令序列（可能是通过串口发送特定协议的命令）来“解锁”参数的动态修改功能。此后，通过调试软件下发的参数才能被固件接收并应用于当前的运动控制逻辑中。

经验总结：这一过程让我们深刻认识到，对于使用预编译固件的嵌入式系统，其调试接口和参数管理方式是特定的。仅仅连接通信链路并不足够，必须严格按照设备提供的技术流程进行操作，确保固件运行在正确的模式下，参数调试才能生效。重新烧录固件相当于对系统进行了一次“标准化复位”，为后续调试建立了可靠的基准。

2.2.2 基于真实场地的速度-时长参数优化

在解决参数调试问题后，我们立即在完全按照比赛标准搭建的迷宫场地上展开系统化测试。

优化目标：寻找速度与时长的最佳组合，使得小车在完成“探索-执行-驶出”全任务流程时，既能保持高成功率，又能实现优异的任务完成效率如图 5。



图 5 试验确定最佳运动参数

测试矩阵设计：我们构建了一个二维测试网格，以速度等级和基础运动时长为坐标轴，形成多个待测试的参数组合。

测试执行过程：

1.基准测试：使用初始参数组合进行多次任务，记录其任务表现作为后续优化的比较基准。

2.探索性测试：首先固定运动时长，逐步提升速度等级，观察小车运动状态的变化趋势，然后固定速度等级，逐步调整运动时长，分析对任务各环节执行精度的影响。

3.精细化测试：在表现出潜力的参数区间内，进行更密集的参数组合测

试，每个组合都进行多次重复任务以收集稳定数据。

关键发现与优化策略：

1.速度参数的临界效应：当速度提升到一定程度后，小车在转弯和急停时的稳定性开始下降，失误率明显增加。这表明存在一个保证可靠性的速度上限。

2.时长参数的精度影响：运动时长设置过短会导致动作执行不完整，例如转弯角度不足需要后续补偿；而设置过长则会造成时间浪费和操作节奏的拖沓。

3.参数间的耦合关系：速度与时长参数并非独立作用。较高的速度需要配合更精确的时长控制，而较长的运动单元则需要更保守的速度设置来保证终点位置的准确性。

优化成果：经过系统的测试迭代，我们筛选出了一组表现最优的参数组合。与初始参数相比，优化后的参数使小车的运行表现取得了显著提升：

1.任务执行的流畅度明显改善，减少了运行过程中的不必要的停顿和反复调整。

2.在迷宫通道中和转弯处的运行稳定性增强，因控制失准导致的失败情况大幅减少。

3.整体任务效率得到优化，在保持高可靠性的前提下，任务完成节奏更为紧凑高效。

经验总结：本次调试使团队掌握了针对此类嵌入式移动平台的核心参数优化方法：

1.明确了固件烧录是确保参数调试接口可用的必要前提。

2.建立了在真实任务场景下，以速度和时长为核心维度的系统化测试流程。

3.理解了参数间的相互影响规律，认识到最优解是在“速度-精度-效率”之间取得的平衡点。

最终确定的参数组合是通过大量实地测试，以任务成功率和综合效率为衡量标准，从众多可能性中筛选出的最优解。这一优化过程为小车在复杂迷宫环境中稳定、高效地完成任务提供了关键的运动控制保障。

三、系统集成与整体验证

在完成脑电采集系统与智能小车平台的独立调试后，系统集成的有效性验证成为项目推进的关键阶段。本阶段工作聚焦于两大系统的协同运行与整体性能的验证，旨在确保从用户意图产生到小车任务完成的端到端流程顺畅、稳定。

3.1 端到端工作流程闭环验证

验证目标：确保脑电控制指令能够被准确识别、可靠传输并最终被小车正确执行为预期的物理动作，形成“意图-指令-动作-反馈”的完整闭环。

验证过程与方法：

1.指令传递链测试：从用户佩戴脑电帽并注视特定指令区块开始，同步记录并比对以下几个关键节点的数据：上位机软件识别出的指令编码、通过无线网络发送的指令数据包、小车接收到的指令数据、以及小车最终执行的动作。通过多次重复测试，验证整个链路的准确性。

2.状态同步性验证：设计一系列复合指令序列（如“启动-直行-停止”），检验系统在不同状态间切换时，脑电控制端与小车的执行状态是否保持同步，是否存在指令丢失、乱序或执行延迟累积导致的状态不一致问题。

验证结果：端到端闭环测试证明，系统各模块接口匹配良好，数据流传输稳定。用户通过 SSVEP 范式发出的高层意图能够被可靠地转化为小车的系列化自主行为，系统在受到一定干扰后具备自我恢复能力，满足了集成运行的基本要求。

3.2 全系统压力测试与边界探索

在基本工作流程验证通过后，我们进行了旨在评估系统鲁棒性和性能边界的压力测试。

测试内容：

1.连续运行稳定性测试：让系统连续执行多次完整的迷宫导航任务，中间不进行重启或重新初始化，观察其性能（如任务成功率、平均指令识别时间）是否随运行时间增加而衰减，检查是否存在内存泄漏或状态累积错误。

2.操作负荷压力测试：增加单位时间内用户需要发出的指令频率，测试系统在高压操作下的响应能力及对用户操作节奏变化的适应性。

3.3 竞赛情景模拟与最终参数固化

在系统集成验证的最后阶段，我们高度模拟真实竞赛情景，进行了多轮“实战化”演练。

演练设计：

1.全流程计时演练：严格按照比赛规则和流程，从设备佩戴、初始化到任务完成进行计时演练，评估整体耗时并优化操作步骤。

2.多人员操作验证：让后备操作员也使用优化后的系统进行完整任务操作，检验系统性能在不同操作者间的可重复性以及操作流程的易用性。

3.最终状态锁定：在所有软硬件参数（包括脑电个性化刺激时长、小车最优速度与时长组合、通信参数等）调整至最佳后，对所有配置进行最终备份和固化，确保竞赛现场能够快速、准确地恢复到已验证的最佳状态。

通过上述系统性的集成验证、压力测试和情景模拟，项目从“模块可用”推进到了“系统可靠、性能达标”的成熟状态，为参与最终竞赛做好了充分准备。这一阶段的成果直接证明了前期分模块调试与优化工作的有效性，并将独立的子系统整合为一个能够协同完成复杂任务的有机整体。

四、项目总结

4.1 项目成果概述

本项目成功构建并验证了一套基于稳态视觉诱发电位技术的智能控制系统。通过有效整合标准化脑电采集设备与智能小车平台，实现了用户通过脑电信号控制小车完成迷宫导航任务的既定目标。系统采用分层控制架构如图 6 流程图所示，将高层脑控指令转化为小车的自主行为序列，在保证任务可靠性的同时显著提升了操作效率。

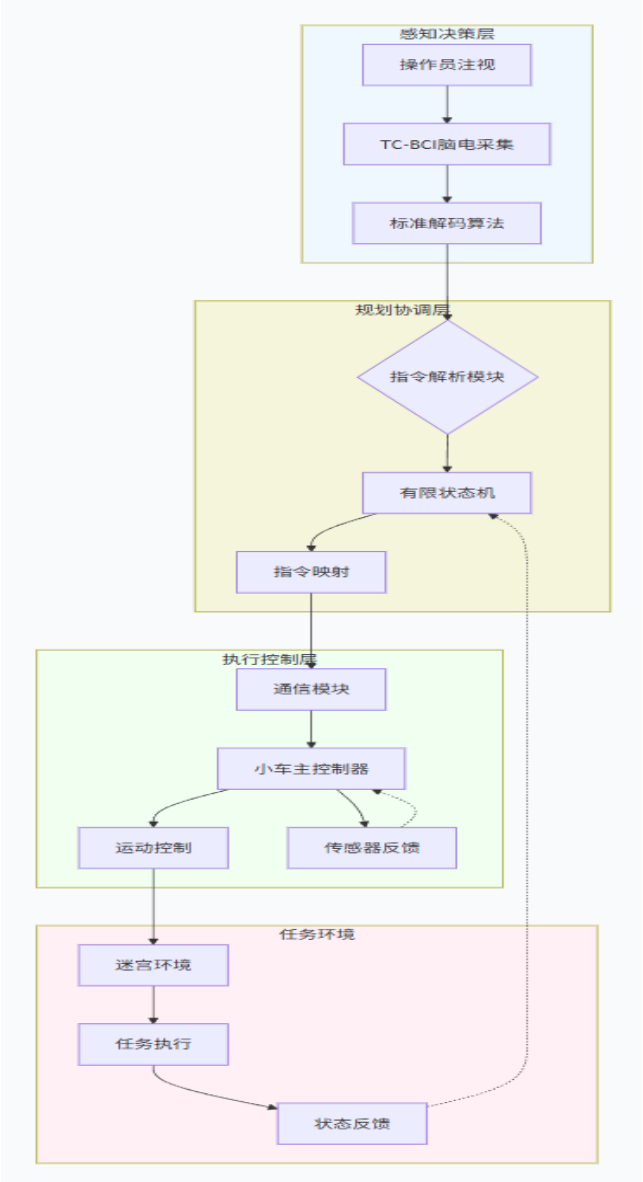


图 6 项目构架流程图

4.2 项目实施成效

项目执行期间，团队针对两大核心子系统开展了系统化调试与优化：

在脑电控制子系统方面，通过建立科学的操作员筛选与训练机制，成功培养了能够与设备高效协同的操作人员。针对不同操作员的生理特点，优化了视觉刺激参数设置，使系统识别准确率与响应稳定性达到了实用水平。

在智能小车子系统方面，通过解决参数调试接口的技术障碍，建立了基于真实场地的运动参数优化流程。围绕运动速度与时长两个核心维度，通过大量实地测试确定了最优参数组合，使小车在迷宫环境中的运动表现得到显著改善。

4.3 工程实践价值

本项目体现了完整的工程开发流程：从技术需求分析、系统架构设计，到模块调试优化、系统集成验证，最终形成稳定可靠的完整系统。在实施过程中，团队积累了以下宝贵经验：

1.技术整合能力：成功将脑机接口技术、嵌入式系统、无线通信和自动控制技术有机融合，构建了跨技术领域的综合应用系统。

2.问题解决方法：针对调试过程中遇到的技术障碍，形成了从现象观察、原因分析到方案实施的有效解决路径。

3.测试验证体系：建立了从单元测试到系统集成验证、从实验室环境到真实场地测试的完整验证流程。

4.4 团队成长与收获

通过项目实施，团队成员在多个方面获得了实质性的成长：

在技术层面，深入理解了脑电信号采集处理、嵌入式系统开发、运动控制算法等专业知识，并将理论知识成功应用于实际工程问题解决。

在工程实践层面，掌握了完整的项目开发流程，包括需求分析、方案设计、实现调试、测试验证等各个环节，提升了解决复杂工程问题的综合能力。

在团队协作层面，通过分工合作与知识共享，形成了高效的工作模式，培养了跨专业沟通协作的能力。

4.5 项目意义与展望

本项目的成功实施，验证了脑机接口技术在控制领域应用的可行性，为相关技术在实际场景中的应用提供了有价值的工程实践案例。系统展现的良好性能表明，通过合理的系统设计与精细的工程优化，基于脑电控制的智能系统能够完成较为复杂的实际任务。

项目所采用的技术路线和工程方法，对类似智能系统的开发具有参考价值。团队在项目实施过程中积累的技术文档、调试记录和解决方案，为后续相关项目的开展提供了宝贵的基础资料。